CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Critère de Klarès : diagonalisabilité et endomor ad_u

Énoncé

Cadre. E est un K-espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ **trigonalisable**. On note $\mathrm{ad}_u : \mathcal{L}(E) \to \mathcal{L}(E)$, $v \mapsto uv - vu$ (crochet $[u, v]$), et $\mathcal{C}(u) = \ker \mathrm{ad}_u$ le commutant de u. On veut montrer le **critère de Klarès** : u est diagonalisable si et seulement si $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$.

Partie I. Préliminaires

1. Soit $f \in \mathcal{L}(F)$ (F de dimension finie). Montrer que $\ker f = \ker f^2 \iff \ker f \cap \mathrm{Im} f = \{0\}$.
2. Montrer que si f est diagonalisable, $\ker f = \ker f^2$.
3. Pour $u = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, trouver v avec $\mathrm{ad}_u(v) \neq 0$ et $\mathrm{ad}_u^2(v) = 0$.

Partie II. Le sens direct

Pour $w \in \mathcal{L}(E)$, on note $G_w(f) = wf$ et $D_w(f) = fw$ ($f \in \mathcal{L}(E)$).

1. Montrer que $\mathrm{ad}_u = G_u - D_u$, que G_u et D_u commutent, et que $P(G_u) = G_{P(u)}$, $P(D_u) = D_{P(u)}$ pour tout $P \in K[X]$.
2. En déduire que si u est diagonalisable, ad_u l'est, puis que $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$.
3. Si u est diagonale dans la base (e_i) de valeurs propres λ_i, calculer $\mathrm{ad}_u(E_{ij})$ et retrouver le résultat.

Partie III. La réciproque

On suppose $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$, et on écrit $u = d + n$ (Dunford).

1. Montrer que $n \in \ker \mathrm{ad}_u$. Il suffit donc de montrer que $n \in \mathrm{Im}\, \mathrm{ad}_u$ pour conclure que $n = 0$. Pourquoi ?
2. Soit $M_k = \mathrm{diag}(1, 2, \dots, k)$. Montrer que $J_k M_k - M_k J_k = J_k$.
3. Sur chaque sous-espace caractéristique N_λ, on prend une base où $n|_{N_\lambda} = \mathrm{diag}(J_{k_1}, \dots, J_{k_r})$, et on définit v_λ de matrice $\mathrm{diag}(M_{k_1}, \dots, M_{k_r})$. Soit v l'endomorphisme de E qui induit v_λ sur chaque N_λ. Montrer que $uv - vu = n$, et conclure.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Algèbre linéaire de base.
- Codiagonalisation.
- Dunford, réduction des nilpotents, Q1.

Ce qu'on te demande. Pour u trigonalisable, on note ad_u(v) = uv − vu. Alors u est diagonalisable si et seulement si Ker ad_u = Ker ad_u^2, c'est-à-dire si et seulement si le commutant de u est en somme directe avec l'image de ad_u. Sens direct : ad_u = G_u − D_u est diagonalisable. Réciproque : la partie nilpotente n de Dunford commute avec u, et on l'écrit comme un crochet [u, v] grâce à l'identité J_kM_k − M_kJ_k = J_k, avec M_k = diag(1, …, k).

Corrigé

Question 1

Étape 1. Noyaux itérés

($\Rightarrow$) Si $x = f(y) \in \ker f$, alors $f^2(y) = 0$, donc $y \in \ker f^2 = \ker f$, et $x = f(y) = 0$. ($\Leftarrow$) On a toujours $\ker f \subset \ker f^2$. Si $x \in \ker f^2$, alors $f(x) \in \ker f \cap \mathrm{Im} f = \{0\}$, donc $x \in \ker f$.

Question 2

Étape 1. Cas diagonalisable

Dans une base propre (e_i) de valeurs propres λ_i, si $f^2(x) = \sum \lambda_i^2 x_i e_i = 0$, alors $\lambda_i^2 x_i = 0$, donc $\lambda_i x_i = 0$ pour tout i, et $f(x) = \sum \lambda_i x_i e_i = 0$.

Question 3

Étape 1. Un contre-exemple

$\mathrm{ad}_u = \mathrm{ad}_N$ avec $N = E_{12}$ (l'identité commute avec tout). $\mathrm{ad}_N(E_{11}) = E_{12}E_{11} - E_{11}E_{12} = 0 - E_{12} = -E_{12} \neq 0$, et $\mathrm{ad}_N(E_{12}) = E_{12}E_{12} - E_{12}E_{12} = 0$. Donc $v = E_{11} \in \ker \mathrm{ad}_u^2 \setminus \ker \mathrm{ad}_u$: le critère « détecte » que u n'est pas diagonalisable.

Question 4

Étape 1. Multiplications à gauche et à droite

$\mathrm{ad}_u(f) = uf - fu = G_u(f) - D_u(f)$. $G_u(D_u(f)) = u(fu) = (uf)u = D_u(G_u(f))$: ils commutent. $G_u^k(f) = u^k f = G_{u^k}(f)$, et $w \mapsto G_w$ est linéaire, donc $P(G_u) = G_{P(u)}$. De même $D_u^k(f) = fu^k$, donc $P(D_u) = D_{P(u)}$.

Question 5

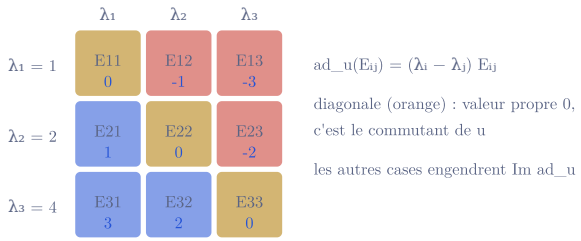
Étape 1. ad_u est diagonalisable

Si u est diagonalisable, μ_u est scindé à racines simples et $\mu_u(G_u) = G_{\mu_u(u)} = G_0 = 0$: G_u est diagonalisable ; de même D_u. Comme ils commutent, ils sont codiagonalisables, et $\mathrm{ad}_u = G_u - D_u$ est diagonalisable. Par Q2, $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$.

Question 6

Étape 1. Calcul explicite

$u = \sum \lambda_k E_{kk}$, donc $uE_{ij} = \lambda_i E_{ij}$ et $E_{ij}u = \lambda_j E_{ij}$, d'où $\mathrm{ad}_u(E_{ij}) = (\lambda_i - \lambda_j)E_{ij}$. Les n^2 matrices E_{ij} forment une base propre de ad_u : il est diagonalisable, de valeurs propres les $\lambda_i - \lambda_j$. Son noyau est engendré par les E_{ij} avec $\lambda_i = \lambda_j$ (matrices diagonales par blocs), et son image par les autres.



Pour $u = \mathrm{diag}(1, 2, 4)$, les matrices élémentaires E_{ij} sont vecteurs propres de ad_u, de valeurs propres $\lambda_i - \lambda_j$ (nombre en bleu). ad_u est diagonalisable, $\ker \mathrm{ad}_u$ (diagonales) et $\mathrm{Im}\, \mathrm{ad}_u$ (hors diagonale) sont supplémentaires.

Question 7

Étape 1. Le nilpotent est dans le noyau

n est un polynôme en u, donc commute avec u : $n \in \mathcal{C}(u) = \ker \mathrm{ad}_u$. Par Q1 appliquée à $f = \mathrm{ad}_u$ sur $\mathcal{L}(E)$, l'hypothèse $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$ équivaut à $\ker \mathrm{ad}_u \cap \mathrm{Im}\, \mathrm{ad}_u = \{0\}$. Si $n \in \mathrm{Im}\, \mathrm{ad}_u$, alors $n = 0$ et $u = d$ est diagonalisable.

Question 8

Étape 1. Une identité matricielle

J_k a des 1 en positions $(i, i+1)$. $J_k M_k$ multiplie la colonne $i+1$ de J_k par $i+1$: son coefficient $(i, i+1)$ vaut $i+1$. $M_k J_k$ multiplie la ligne i par i : coefficient $(i, i+1)$ égal à i. Tous les autres coefficients sont nuls. Donc $J_k M_k - M_k J_k$ a des $(i+1) - i = 1$ sur la surdiagonale : c'est J_k.

Question 9

Étape 1. Conclusion

Les N_λ sont stables par u, d, n et v, et $E = \bigoplus N_\lambda$ (lemme des noyaux, χ_u scindé). Sur N_λ, $d = \lambda\,\mathrm{id}$ (rappel), donc $u|_{N_\lambda} = \lambda\,\mathrm{id} + n_\lambda$, et

$$u_\lambda v_\lambda - v_\lambda u_\lambda = n_\lambda v_\lambda - v_\lambda n_\lambda,$$

dont la matrice est $\mathrm{diag}(J_{k_i} M_{k_i} - M_{k_i} J_{k_i}) = \mathrm{diag}(J_{k_i})$ par Q8, c'est-à-dire celle de n_λ. En recollant : $uv - vu = n$, donc $n = \mathrm{ad}_u(v) \in \mathrm{Im}\,\mathrm{ad}_u$. Par Q7, $n = 0$ et

$$u \text{ trigonalisable est diagonalisable} \iff \ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2 \iff \mathcal{C}(u) \cap \mathrm{Im}\,\mathrm{ad}_u = \{0\}.$$

Le piège

Partie I. $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$ ne dit pas que ad_u est injective : son noyau, le commutant, contient toujours id et u.
Partie II. G_u et D_u ont les mêmes valeurs propres que u, mais ad_u a pour valeurs propres les différences $\lambda_i - \lambda_j$; 0 est toujours valeur propre.
Partie III. L'hypothèse « trigonalisable » sert à disposer de Dunford et de la réduction de Jordan. Sur $\mathbb{R}$, la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ vérifie le critère (elle est semi-simple) sans être diagonalisable.

La méthode

Partie I. $\ker f = \ker f^2$ signifie que 0 est une valeur propre « semi-simple » de f (pas de bloc de Jordan de taille $\geqslant 2$ pour 0).
Partie II. Opérateurs sur $\mathcal{L}(E)$: écrire $\mathrm{ad}_u = G_u - D_u$, deux opérateurs qui commutent et héritent des polynômes annulateurs de u.
Partie III. Pour montrer qu'un nilpotent commutant est nul, l'écrire comme un crochet $[u, v]$: l'identité $[J_k, M_k] = J_k$ est l'astuce clé (c'est la relation $[h, e] = 2e$ de $\mathfrak{sl}_2$ à normalisation près).

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphismes qui commutent.** Deux endomorphismes diagonalisables qui commutent sont simultanément diagonalisables ; leur somme et leur différence sont diagonalisables. Un endomorphisme annulé par un polynôme scindé à racines simples est diagonalisable.
- **Décomposition de Dunford.** Si χ_u est scindé, $u = d + n$ avec d diagonalisable, n nilpotent, $dn = nd$, et d, n polynômes en u. Sur chaque sous-espace caractéristique $N_\lambda = \ker(u - \lambda)^{m_\lambda}$, $d = \lambda\,\mathrm{id}$.
- **Réduction des nilpotents.** Un endomorphisme nilpotent admet une base dans laquelle sa matrice est $\mathrm{diag}(J_{k_1}, \ldots, J_{k_r})$, où J_k est le bloc de Jordan nilpotent de taille k (1 sur la surdiagonale).